第四章 共振散射

1. 完全透射

   冉绍尔-汤森效应

2. 共振散射——有效势

   离心势垒，准束缚态

3. 共振散射——相移和分波截面的变化

4. 共振散射——Breit-Wigner 公式

5. 几个散射截面实验测量值曲线

1. 完全透射

分波相移的正负号与相互作用势符号的关系：

$$\text{吸引势，}\ V(r)<0 \ \Leftrightarrow\ \delta_l>0$$
$$\text{排斥势，}\ V(r)>0 \ \Leftrightarrow\ \delta_l<0$$

$V(r)=0$ 时，$\delta_l=0$；吸引势 $V(r)$ 的绝对值逐渐增大，则相移 δ_l 的值也从零开始逐渐增大。$0 \to \pi/2 \to \pi$ ……

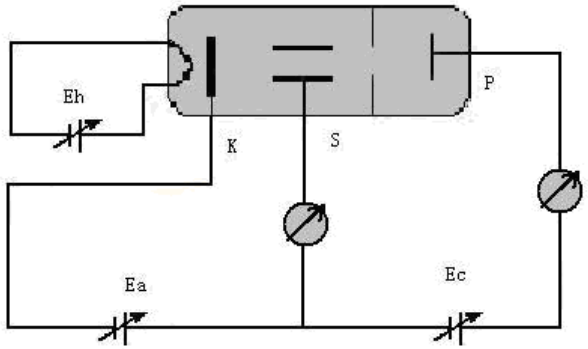
若入射能量很低，大于零的 l 分波不重要，仅 s 波散射。如果同时吸引势很强，有可能 $\delta_0=\pi$，这时 s 波散射振幅为零，总散射截面为零，即入射波完全透射。

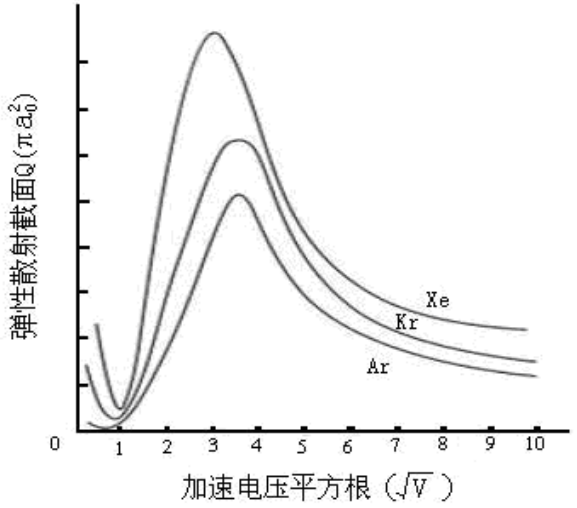
$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l\,P_l(\cos\theta) \qquad \sigma_T=\sum_{l=0}^{\infty}\sigma_l=\frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,\sin^2\delta_l$$

这就是冉绍尔(Ramsauer)-汤森(Townsend)效应。

1. 冉绍尔-汤森效应的实验测量

上世纪20年代初，在电子束与氩、氪、氙气的散射实验中观测到。当电子入射能量约为 0.7 eV 左右时，散射截面达到极小值。N. 玻尔给出正确的量子力学理论解释。





① 席夫 (L I Schiff). 量子力学. 中译本. 北京: 人民教育出版社, 1981年
② 吴思诚, 王祖铨. 近代物理实验. 北京: 北京大学出版社, 1986年
③ 戴乐山, 戴道宣. 近代物理实验. 上海: 复旦大学出版社, 1999年

2. 共振散射——有效势

第 l 分波径向部分波函数满足的微分方程：

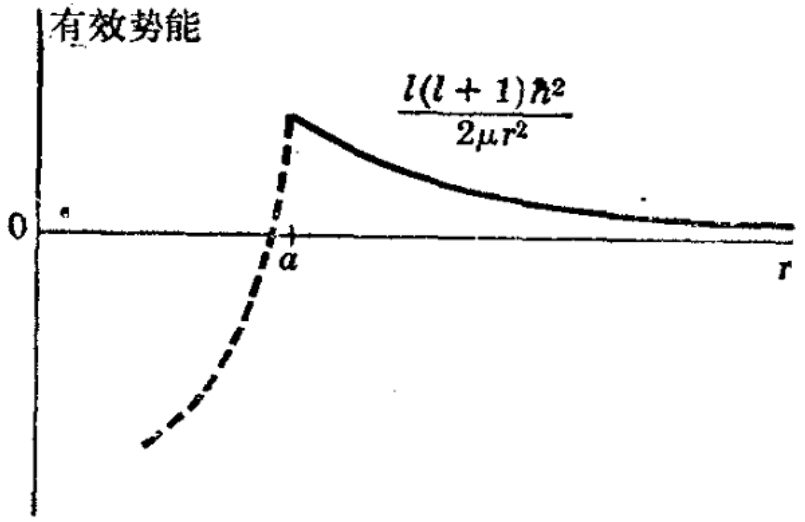
$$u_l''(r)+\left[k^2-U(r)-l(l+1)/r^2\right]u_l(r)=0$$

方程中的有效势为 $V_{\text{eff}}(r)=V(r)+\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\dfrac{l(l+1)}{r^2}$

$l\neq 0$ 时，上式 $V_{\text{eff}}(r)$ 的第二项为离心势垒，起排斥作用。

如果 $V(r)$ 是吸引势，总有效势可能为右图形式。粒子可以位于势垒内部，但由于隧道效应，粒子有几率穿透势垒到远处。

准束缚态的寿命有限。



2. 共振散射——有效势

不稳定的准束缚态可以用带时间衰减因子的函数表示：

$$\Psi(\vec{r},t)=\psi(\vec{r})\,e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t}\,e^{-\frac{t}{2\tau}}=\psi(\vec{r})\,e^{-\frac{i}{\hbar}(E_0-i\Gamma/2)t},\quad \left(\tau=\hbar/\Gamma\right)$$

即准束缚态（亚稳态）对应的定态能量是复数 $E=E_0-i\Gamma/2$。对定态波函数中的时间相关部分做傅里叶变换，有

$$F(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty e^{-\frac{i}{\hbar}(E_0-i\Gamma/2)t}e^{i\omega t}dt,\qquad \left(\omega=E/\hbar\right)$$

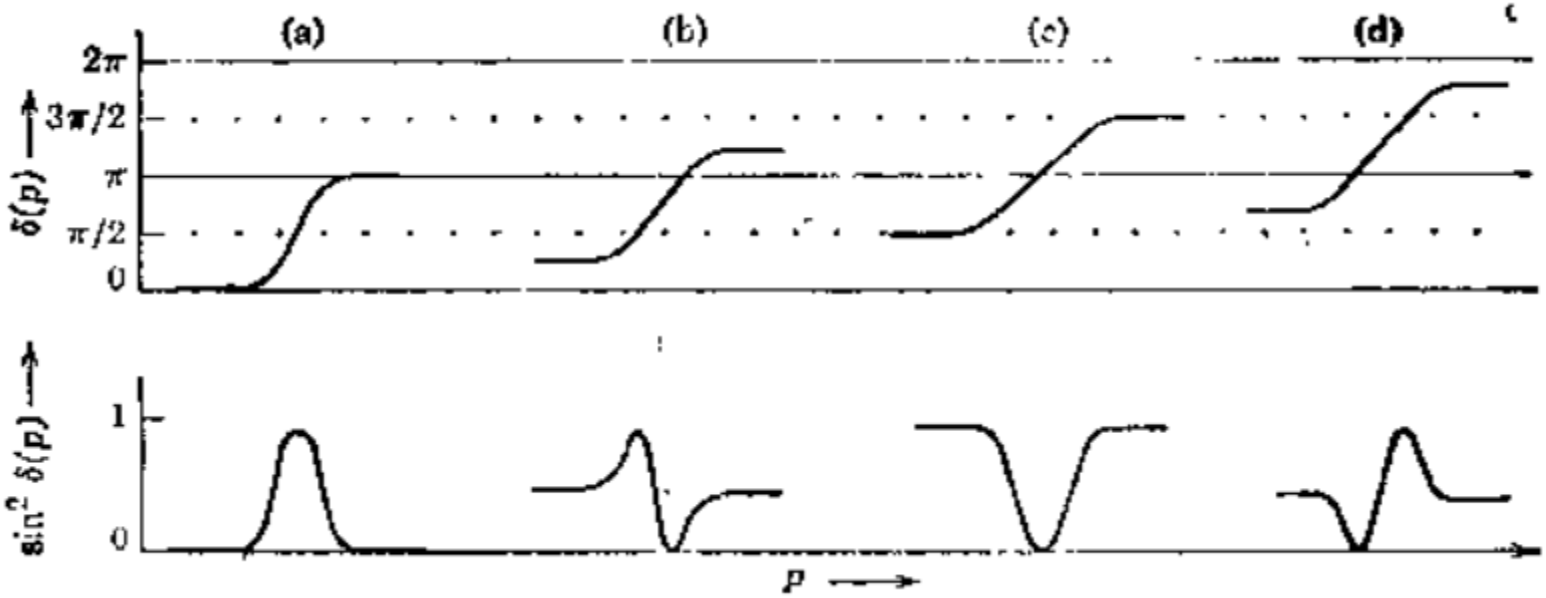
$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty e^{\frac{t}{\hbar}\left[i(E-E_0)-\Gamma/2\right]t}dt=-\frac{\hbar}{2\pi}\frac{1}{i\left(E-E_0\right)-\Gamma/2}$$

上式表明，共振态波函数的傅立叶分量在中心值 E_0 附近有一定能量分布，每个分量的振幅与 $[i(E-E_0)-\Gamma/2]$ 成反比，强度则与 $[(E-E_0)^2+\Gamma^2/4]$ 成反比。

3. 共振散射——相移和分波截面的变化

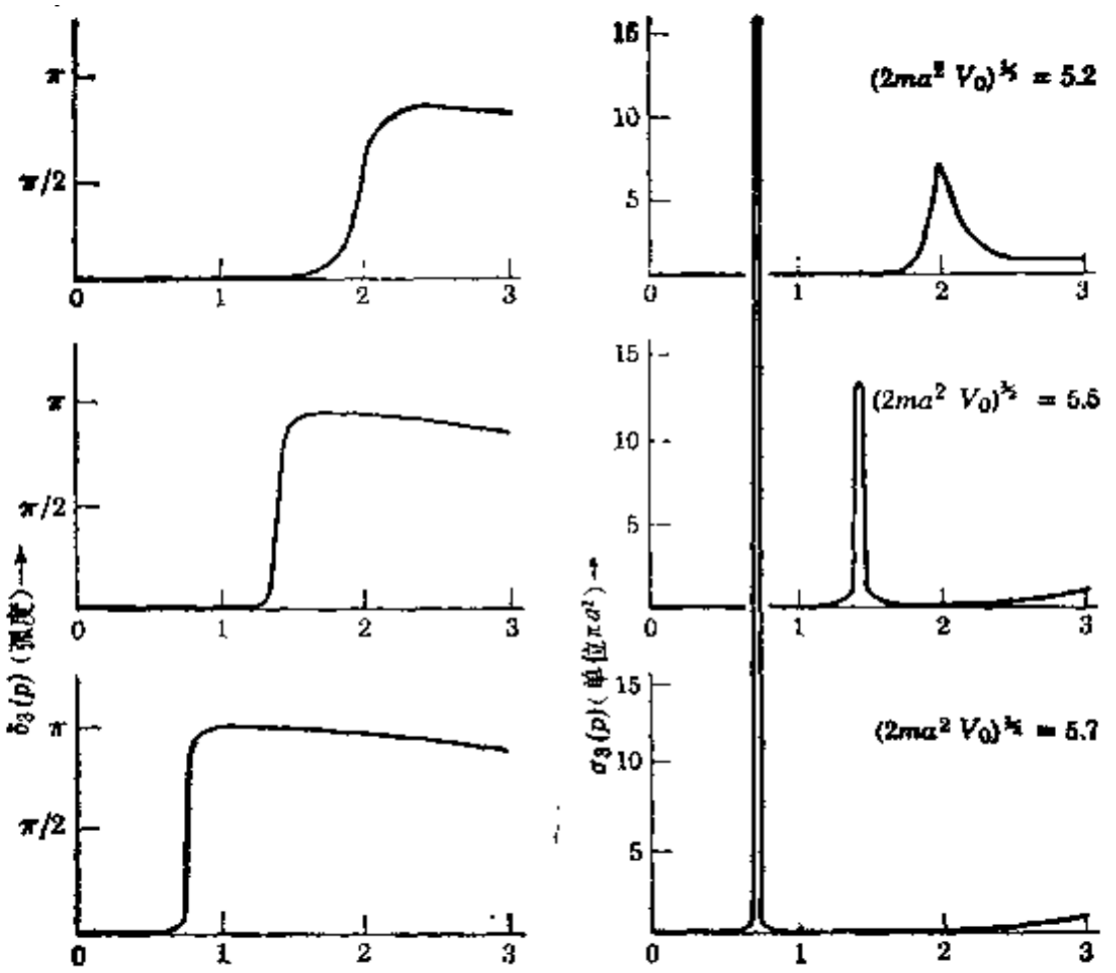
如果入射能量从小到大经过准束缚态的能量值，则相应的分波相移 δ_l 也从小到大通过 $\pi/2$，这时候分波截面也通过其最大可能值 $4\pi(2l+1)/k^2$。

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\ \sin^2\delta_l$$



泰勒 (J R Taylor). 散射理论——非相对论碰撞的量子理论. 中译本. 北京: 科学出版社, 1987

3. 共振散射——相移和分波截面的变化



随着方势阱深度的逐渐加深, l=3 的分波相移 δ_3 和分波截面 σ_3 的变化情况。横坐标为入射动量值, 单位 $1/a$

泰勒 (J R Taylor). 散射理论——非相对论碰撞的量子理论. 中译本. 北京: 科学出版社, 1987

4. 共振散射——Breit-Wigner 公式

在共振态(Resonance)能量 E_0 附近，散射振幅如何变化？

当 $E=E_0$ 时, $\delta_l = \pi/2$ (或$3\pi/2$), $\cot\delta_l$ 从正变为负, 通过 0 值。

若 $\cot\delta_l(E)$ 随能量 E 光滑变化，可在 E_0 值附近做展开：

$$\cot\delta_l(E) = \cot\delta_l(E)\Big|_{E=E_0} - \frac{2}{\Gamma}(E-E_0) + 0\left[(E-E_0)^2\right]$$

$$\approx -\frac{2}{\Gamma}(E-E_0)$$

散射振幅

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\frac{e^{i\delta_l}\sin\delta_l}{k}P_l(\cos\theta) \equiv \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)f_l(k)P_l(\cos\theta)$$

其中分波振幅为 $f_l(k) \equiv \frac{1}{k}e^{i\delta_l}\sin\delta_l = \frac{e^{2i\delta_l}-1}{2ik} = \frac{1}{k\cot\delta_l - ik}$

4. 共振散射——Breit-Wigner 公式

代入 E_0 附近的泰勒展开式，第 l 分波的振幅为

$$f_l(k)=\frac{1}{k}\frac{1}{\cot\delta_l(E)-i}=-\frac{1}{k}\frac{(\Gamma/2)}{(E-E_0)+i(\Gamma/2)}$$

于是第 l 分波对截面的贡献为

$$\sigma_l=\frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\frac{(\Gamma/2)^2}{(E-E_0)^2+(\Gamma/2)^2}$$

$$=\frac{\pi}{k^2}(2l+1)\frac{\Gamma^2}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}$$

Breit-Wigner formula

存在共振峰时，总截面主要由 σ_l 贡献。$\Gamma\approx$ 峰的宽度。

$$\sigma(E)=\frac{2J+1}{(2S_1+1)(2S_2+1)}\frac{4\pi}{k^2}\left[\frac{\Gamma^2/4}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}\right]B_{in}B_{out}$$

Resonant cross sections. Particle Data Group. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

5. 几个散射截面实验测量值曲线

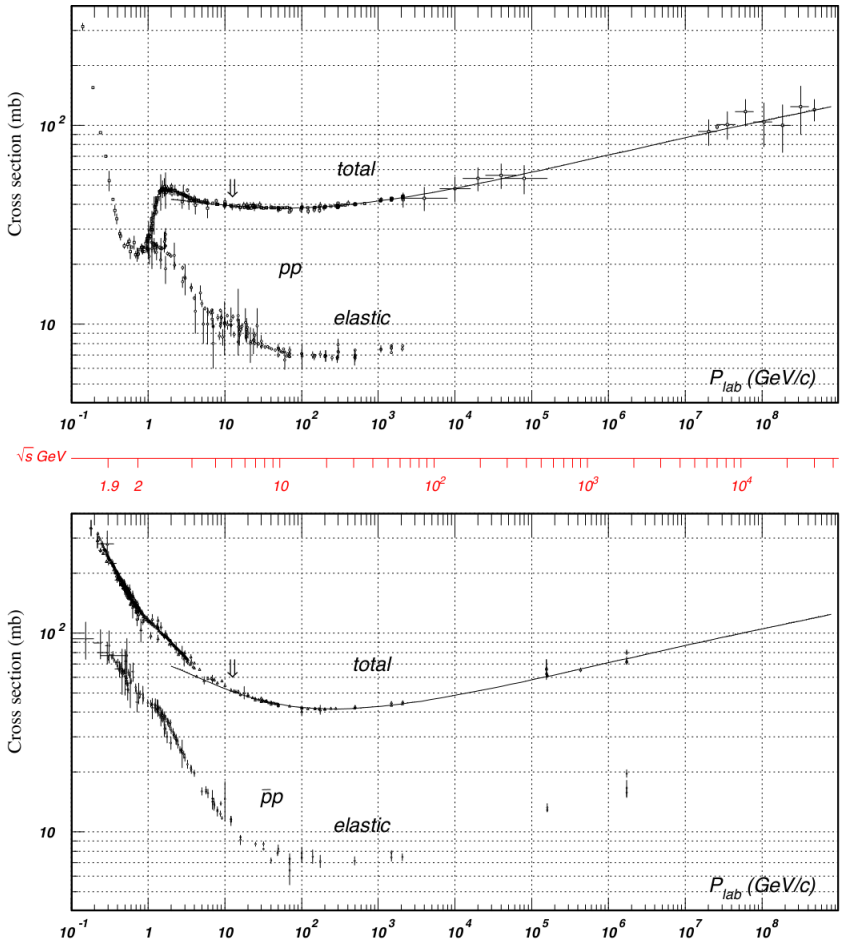


Figure 46.10: Total and elastic cross sections for pp and $\bar{p}p$ collisions as a function of laboratory beam momentum and total center-of-mass energy. Corresponding computer-readable data files may be found at `http://pdg.lbl.gov/current/xsect/`. (Courtesy of the COMPAS group, IHEP, Protvino, April 2012)

Particle Data Group. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

5. 几个散射截面实验测量值曲线

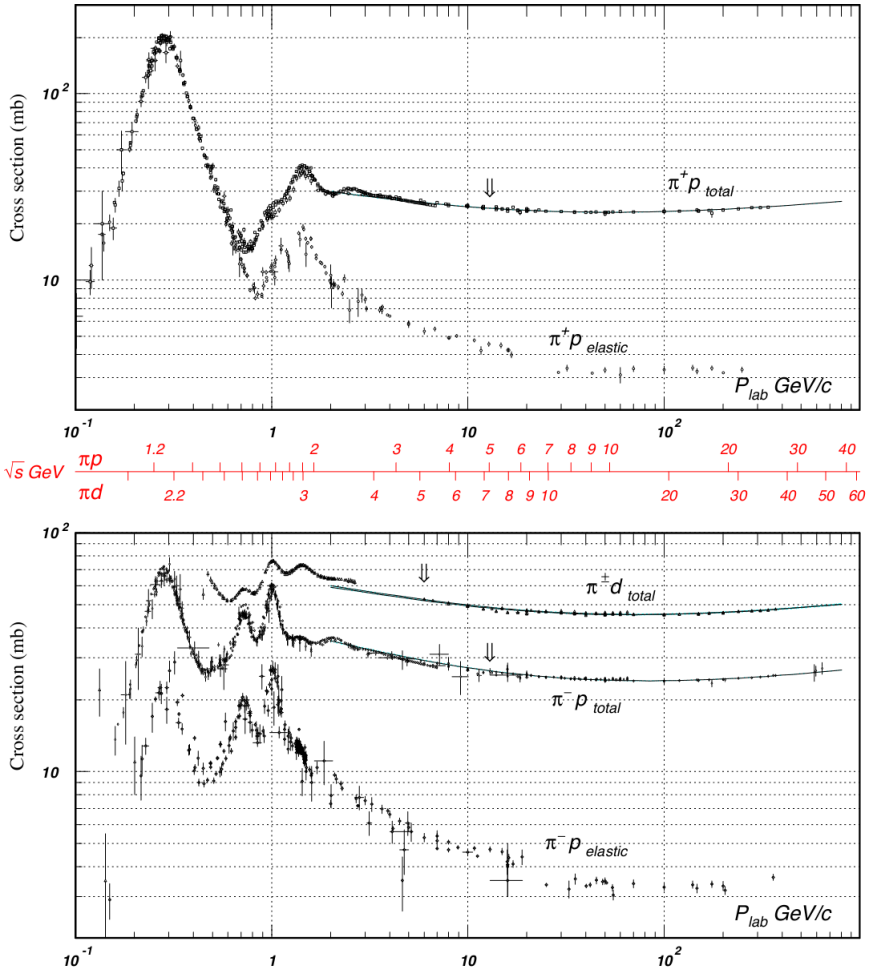


Figure 46.12: Total and elastic cross sections for $\pi^\pm p$ and $\pi^\pm d$ (total only) collisions as a function of laboratory beam momentum and total center-of-mass energy. Corresponding computer-readable data files may be found at `http://pdg.lbl.gov/current/xsect/`. (Courtesy of the COMPAS Group, IHEP, Protvino, April 2012)

Particle Data Group. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

5. 几个散射截面实验测量值曲线

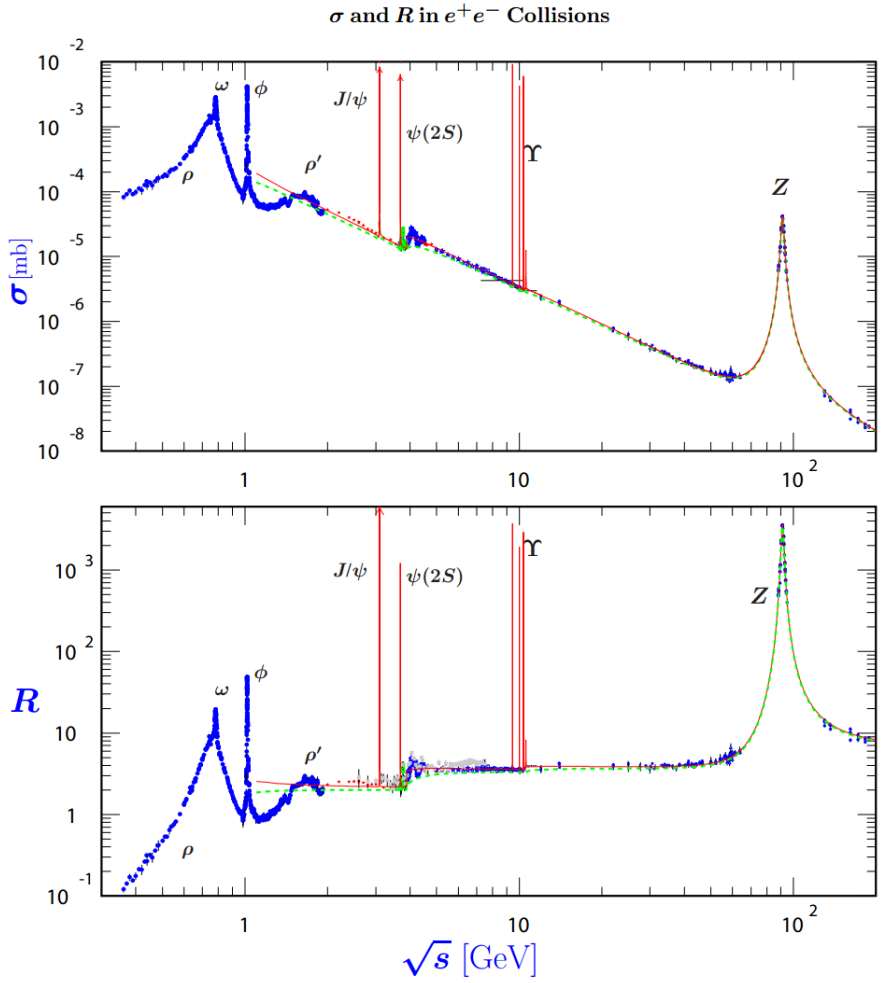


Figure 51.5: World data on the total cross section of $e^+e^- \to hadrons$ and the ratio $R(s) = \sigma(e^+e^- \to hadrons, s)/\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-, s)$.

Particle Data Group. http://pdg.lbl.gov/pdg.html